

RECYM: Flujo Automatizado Multi-Alimentador para Asignacion de Demanda y Estudios de Flujo de Carga en Redes CYMDIST

Mac Tapia Ccosyo

Electro Dunas S.A.A., Peru

e-mail: mtapia@electrodunas.com

Resumen—Las empresas de distribucion requieren procedimientos repetibles para limpiar modelos de red, asignar la demanda de cabecera, inyectar clientes importantes y SpotLoads prospectivas, y comparar casos situacional versus proyectado. Este articulo presenta RECYM, una suite multi-alimentador que acopla CYMDIST/CymPy con una SPA de siete pasos y un pipeline por lotes. El flujo integra diagnostico de red, mapeo energia/potencia a SED, asignacion por kWh via API COM, SpotLoads Locked, escenarios duales de flujo y artefactos de campana. RECYM opera sobre la BD Access de Electro Dunas con 97 configuraciones de alimentador y multiples estudios .zxst; PA217 (22,9 kV) es la muestra experimental. En PA217: 0 problemas de diagnostico, precision de clientes verificada, balance de asignacion ($\text{eps}_P \sim 7.6e-5 \%$), SpotLoad de 1420 kW y flujos duales con $\text{delta}_P = +17.17 \%$.

Palabras clave—asignacion de carga, CYMDIST, estudios de demanda, flujo de carga, modelado de sistemas de potencia, redes de distribucion, herramientas de software.

I. INTRODUCCION

La planificacion de distribucion depende de modelos trifasicos detallados [1], [2]. CYMDIST ofrece asignacion y flujo desbalanceado [3], [4], pero las campanas suelen ser manuales. OpenDSS y pandapower automatizan investigacion [11], [12]; varias tesis migran CYMDIST a esas plataformas [13]-[15]. RECYM orquesta COM/CymPy sobre el .zxst/.mdb nativo, con arquitectura multi-alimentador (97 configs), campaña §§1-7, y validacion en la muestra PA217.

Contribuciones: (i) arquitectura en capas L1-L5; (ii) modelos matematicos de asignacion kWh y LF dual con pseudocodigo; (iii) validacion estadistica experimental en PA217 como muestra del catalogo Electro Dunas.

II. MARCO TEORICO Y TRABAJOS RELATED

A. Flujo trifasico y asignacion

Kersting [1] y Cheng-Shirmohammadi [9], [10] fundamentan el flujo radial/debilmente mallado. La asignacion por energia suele superar a kVA cuando hay mediciones [7], [8]. CYMDIST implementa plantillas Connected+Total [4].

B. Posicionamiento

A diferencia de conversiones CYMDIST→OpenDSS [13]-[15], RECYM no abandona el sistema de registro. Frente a integraciones utility [16], [17], anade orquestacion SPA/jobs, SpotLoad Locked y escenarios situacional/proyectado [23]-[25].

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

RECYM se organiza en cinco capas L1..L5 (Fig. 1): SPA React; API FastAPI/SSE + puente Flask; dominio pipeline/analysis/optimization; nucleo CymPy/COM; datos .zxst/.mdb/Excel. Configuracion (S, F) con $|F|=97$ alimentadores + estudio ELD.

Fig. 1. RECYM layered architecture



Fig. 1. Arquitectura por capas de RECYM.

Fig. 2. RECYM campaign workflow §§1-7



Fig. 2. Campaña operativa §§1-7.

IV. MODELOS MATEMATICOS Y ALGORITMOS

A. Modelo de asignacion por kWh

Sea P_{cab} la potencia de cabecera y $L = F \cup U$ la particion Locked/unlocked. El residual y la asignacion son $P_{cab_res} = P_{cab} - \sum_{j \in F} P_{j_fix}$ y $P_i = P_{cab_res} \cdot E_i / \sum_{u \in U} E_u$ para $i \in U$. El error de balance es $eps_P = |\sum_i P_i - P_{cab}| / P_{cab} \cdot 100\%$. La precision usa MAE_P y $RMSE_P$ de $|\Delta P_i|$ con tolerancia 0.01 kW (0.5 kWh en energia). Este parrafo establece el primer modelo matematico cerrado [7], [8], [4].

B. Modelo SpotLoad y LF dual

Para SpotLoad ($P_{3\phi}$, $Q_{3\phi}$): $P_{\phi} = P_{3\phi}/3$, $Q_{\phi} = Q_{3\phi}/3$, $\phi \in \{A, B, C\}$, estado Locked. Con flag $c \in \{0, 1\}$, $y_{sit} = F(x; c=0)$ y $y_{prj} = F(x; c=1)$; $\Delta y = y_{prj} - y_{sit}$; $\delta P = 100 \cdot \Delta P / P_{sit}$. Este parrafo establece el segundo modelo matematico [9], [10], [23]-[25].

C. Pseudocodigo

Algoritmo 1 (asignacion): calcular P_{cab_res} ; repartir P_i por E_i ; escribir COM; devolver eps_P . Algoritmo 2 (LF dual): desconectar SpotLoad → LF situacional; conectar → LF proyectado; Δy . Algoritmo 3 (campana): cabecera → diagnostico $N_{msg}=0$ → Alg.1 → SpotLoad → Alg.2 → artefactos/cierre.

V. EXPERIMENTACION

Corpus: 97 configs + ELD, BD Access compartida, multiples .zxst. Muestra: PA217 (22.9 kV), 1324 nodos, 253 cargas. Cabecera L-PA235: $P=9537.88$ kW, $Q=2587.65$ kvar. Protocolo $dry_run=false$ §§1-7. El informe de expediente (doc/informe.*) es un producto distinto; aqui se validan software y metodo.

VI. RESULTADOS Y VALIDACION

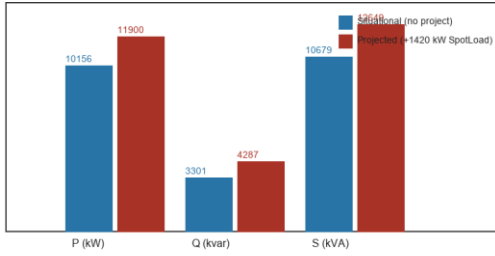
Diagnostico: $N_{msg}=0$. Precision: 11/11 OK, $p\text{-hat}=1.00$ (IC95% Clopper-Pearson [0.72, 1.00]), $MAE=RMSE=0$. Asignacion: $eps_P \approx 7.6 \times 10^{-5} \%$. SpotLoad 1420 kW; desbalance de fases 0. LF dual: $\Delta P=+1744$ kW ($\delta P=+17.17\%$), $\Delta Q=+986$ kvar, $\Delta S=+1969.7$ kVA; $V_{cab}=99.84\%$ en ambos. Cierre 21/21.

TABLA I. PRECISION CLIENTES (MUESTRA)

Cliente	SED	Pot kW	Status
Caliza cementos	SE30940	3800.57	OK
Minerales Paracas	SE30480	1273.76	OK

LJMetales	SE30642	956.49	OK
Emsalsa	SE30353	458.00	OK

Fig. 6. PA217 load-flow demand: situational vs projected



Source: PA217 COM LoadFlow narrative (Electro Dunas / RECYM)

Fig. 3. Demanda situacional vs proyectado (PA217).



Fig. 4. Ubicacion SpotLoad 1420 kW (campana).

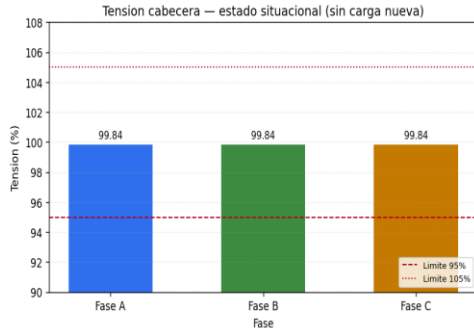


Fig. 5. Tension situacional.

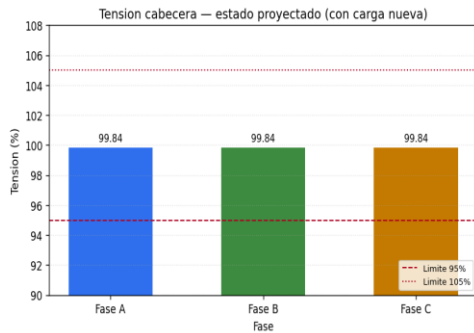


Fig. 6. Tension proyectado.

RECYM formaliza arquitectura, modelos de asignacion/LF dual, pseudocodigo y validacion sobre un catalogo de 97 alimentadores, con PA217 como muestra. Trabajo futuro: KPIs de flota, plantilla IEEEtran oficial y AMI.

REFERENCIAS

- [1] W. H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, 4th ed. CRC Press, 2017.
- [2] T. Gonen, Electric Power Distribution Engineering, 3rd ed. CRC Press, 2014.
- [3] H. L. Willis, Power Distribution Planning Reference Book, 2nd ed. Marcel Dekker, 2004.
- [4] Eaton CYME, CYMDIST Reference Manual, v9.2, 2022.
- [5] A. K. Ghosh et al., IEEE Trans. Power Del., vol. 12, no. 2, pp. 999-1005, 1997.
- [6] M. E. Baran and A. W. Kelley, IEEE Trans. Power Syst., vol. 9, no. 3, pp. 1601-1609, 1994.
- [7] R. F. Arritt et al., in Proc. IEEE REPC, 2012.
- [8] J. Peppanen et al., in Proc. IEEE PSC, 2018.
- [9] D. Shirmohammadi et al., IEEE Trans. Power Syst., vol. 3, no. 2, pp. 753-762, 1988.
- [10] C. S. Cheng and D. Shirmohammadi, IEEE Trans. Power Syst., vol. 10, no. 2, pp. 671-679, 1995.
- [11] R. C. Dugan and T. E. McDermott, in Proc. IEEE PES GM, 2011.
- [12] L. Thurner et al., IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 6, pp. 6510-6521, 2018.
- [13] V. Ramachandran, M.S. thesis, West Virginia Univ., 2011.
- [14] R. H. Chumbi and T. I. Verdugo, Tesis, Univ. de Cuenca, 2013.
- [15] N. A. Ramos and W. E. Espinoza, Tesis de maestria, UNAC, 2023.
- [16] D. W. Puma Tito, Tesis doctoral, UNI, 2024.
- [17] M. Rylander et al., in Proc. IEEE REPC, 2015.
- [18] IEEE Std 1547-2018.

VII. CONCLUSION